

포트폴리오

QA

트릭컬: 리바이브

작성자	전성철
연락처	010 - 9068 - 4036
이메일	junsc0918@naver.com
지원분야	게임 QA

Contents

#1. 프로젝트 개요

- 1.1 프로젝트 목적
- 1.2 게임 소개
- 1.3 게임 구조 및 도메인 매핑

#2. 테스트 개요

- 2.1 테스트 목표
- 2.2 테스트 환경
- 2.3 4단계 결함 관리 워크플로우 (JIRA)
- 2.4 테스트 범위 및 검증 방법론

#3. 핵심 이슈 분석

- 3.1 [UI-01] 사도 목록 필터 의존성 및 테마극장 내비게이션 기능 부재
- 3.2 [SYS-01] 씬 전환 및 연출 로딩 시 간헐적 화면 암전 프리징 현상
- 3.3 [BAL-02] 차원대충돌 내 특정 속성 소외 결함
- 3.4 [BAL-01] 특정 메커니즘 기대값 초과 및 사도 간 성격 등급 가치 훼손 결함

#4. 종합 분석

- 4.1 JIRA 결함 데이터 매트릭스
- 4.2 결함별 개별 영향도 및 유저 잔존율 분석

#5. 결론

- 5.1 QA 수행 요약
- 5.2 핵심 인사이트

#6 부록

6.1 버전관리

6.2 트릭컬: 리바이브 최종 콘텐츠 속성 지표

#1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목적

본 프로젝트는 EPID GAMES에서 라이브 서비스 중인 '트릭컬: 리바이브'의 빌드를 대상으로 독자적인 [4단계 외부 QA 프로세스]를 수립하고, 협업 툴 JIRA를 통해 결함을 정량적으로 추적 · 저장하는 것을 목적으로 한다.

수집형 RPG 장르의 핵심 가치인 캐릭터 수집, 육성, 과금 상품(BM) 이용 과정에서 발생하는 인게임 시스템 동작과 유저 기대감 간의 괴리를 검증하여 장기 잔존율을 방어하고, 유저 사이클 내의 불편 요소를 발굴하여 규격화된 버그 리포트를 구성하는 데 집중하였다.

1.2 게임 소개



게임 이름	트릭컬: 리바이브
개발사	EPID GAMES
플랫폼	Android / iOS / iPadOS / macOS
장르	수집형 RPG, 전략 오토배틀러
서비스 형태	라이브 서비스, 부분 유료화
출시 일자	2023. 09. 27
검증 대상 버전	v.1.5.39

1.3 게임 구조 및 QA 도메인 매핑



사도 수집 및 육성을 주축으로 하는 성장 루프와 스테이지 기반 오토배틀 콘텐츠의 흐름을 분석하여, 라이브 서비스의 안정성과 지속성을 위협하는 4대 QA 핵심 도메인을 정의하고 JIRA 시스템과 동기화하였다.

[SYS] System (클라이언트 안정성 파트)

대상 구조: 씬(Scene) 전환 및 그래픽 리소스 로딩 파이프라인

QA 검증 초점: 특정 환경 내 메모리 누수 및 클라이언트 무반응 예외 처리 검증

[UI] UI/UX (조작 편의성 파트)

대상 구조: 사도 목록, 테마극장, 연구실 등 인터페이스

QA 검증 초점: 데이터 누적에 따른 가이드라인 준수 여부 및 불필요한 반복 조작 피로도 검증

[VIS] Visual (비주얼 연출)

대상 구조: 상점 프리미엄 유포 코스튬(사복) 장착 스펙

QA 검증 초점: 상품 등급별 비주얼 피드백 가이드라인 및 리소스 매핑 일치 검증

[BAL] Balance (데이터 밸런스 파트)

대상 구조: 사도 간 스킬 메커니즘 연산 및 상위 콘텐츠 속성 로테이션 테이블

QA 검증 초점: 인플레이션으로 인한 캐릭터 도태 현상 및 속성별 노출 확률 데이터 불균형

#2. 테스트 개요

2.1 테스트 목표

본 테스트는 장기 라이브 서비스 관점에서 인터페이스 직관성과 편의성을 검증하고, 수집형 RPG의 핵심 자산인 캐릭터 간 밸런스와 유료 상품의 효용성을 확인하여 유저 이탈 리스크를 최소화하고자 한다.

또한 독자적 결함 사이클을 JIRA에 연계하여, 단순 기능 검증을 넘어 라이브 서비스의 가치를 보존하는 QA 프로세스를 정량적으로 증명하고자 한다.

2.2 테스트 환경

기기 명	Galaxy Tab S9 FE
모델 명	SM-X510
소프트웨어 버전	One UI 8.0
Android 버전	06
게임 버전	1.5.39

2.3 4단계 결함 관리 워크플로우 (JIRA)

발견된 결함이 단순 일회성 메모로 휘발되는 것을 방지하고, 라이브 업데이트에 따른 개선 추이를 추적하기 위해 JIRA 칸반 보드 내에 외부 QA 특화 4단계 수명주기를 설계하여 적용하였다.

결함 발견 및 등록 ▶ 구조화 및 분석 ▶ 라이브 패치 모니터링 ▶ 완료

1) 결함 발견 및 등록 (To Do)

인게임 플레이 중 문제를 포착하여 결함 후보군으로 티켓 초안을 신속히 생성하는 단계이다.

2) 구조화 및 분석 (In Progress)

테스트 환경, 정밀한 재현 경로, 실제 결과, 기대 결과를 실무 규격 버그 리포트로 구조화하고 시각자료를 첨부하는 핵심 분석 단계이다.

3) 라이브 패치 모니터링 (Tracking)

개발자 패치 등으로 일부 현상이 완화되었으나, 여전히 잔여 결함이 존재하거나 추가 검증이 필요하여 지속적으로 빌드를 모니터링하는 단계이다.

4) 완료 (Done)

외부 QA 진행으로 해당 결함이 개발사에서 온전히 개선이 완료된 상태를 의미한다

2.4 테스트 범위 및 검증 방법론

검증 도메인	세부 테스트 항목	적용 테스트 방법론	JIRA 매핑
[SYS] System	특정 콘텐츠 진입 및 화면 전환 시 프리징 검증	비기능 안정성 테스트	[SYS-01]
		패치 릴리즈 모니터링 및 잔여 결함 추적	
[UI] UI/UX	리스트 내비게이션 및 일괄 조작 누락 검증	유저 휴리스틱 가독성 평가	[UI-01]
		UI 인터페이스 한계점 스트레스 테스트	
[BAL] Balance	사도 메커니즘 과부화 및 속성 로테이션 편중 검증	시스템 가치 테이블 데이터 분석	[BAL-01]
		히스토리 데이터 지표 분석 (계량적 검증)	[BAL-02]

#3. 핵심 이슈 분석

3.1 [UI-01] 사도 목록 필터 의존성 및 테마극장 내비게이션 기능 부재

JIRA 고유 ID	QATR-2
심각도	보통 (플레이 진행에는 영향이 없으나 효율 저하 발생)
현재 상태	구조화 및 분석
결함 정의	콘텐츠 및 사도가 지속적으로 업데이트 됨에 따라 목록이 방대해 졌으나, 필터 기능으로 이를 온전히 보조할 수 없음
재현 경로	1) 게임 메인 화면에서 [사도 목록] 또는 [재개봉관] 메뉴로 진입 2) 누적된 리스트에서 특정 항목을 선택하기 위해 드래그
실제 결과	· 사도 목록 탐색 시 직접적인 스크롤 관리가 불가하여 필터 기능에 의존하거나 화면을 직접 내려야 함 · 테마극장의 경우 누적된 극장의 수가 많고 별도의 분류 기능이 존재하지 않아 최하단 접근성이 매우 떨어짐
기대 결과	· 사도 목록 UI 화면 우측에 상하 수직 스크롤 바 삽입 · 테마극장 최하단에 좌우 스크롤 바 설치 또는 x, y 축 그리드 배열 방식으로 썸네일 배치 구조 변경
기존 사도 목록 이미지	

사도 목록
개선 후 이미지



기존 재개봉관
이미지



재개봉관 개선 후
이미지



3.2 [SYS-01] 씬 전환 및 연출 로딩 시 간헐적 화면 암전 프리징 현상

JIRA 고유 ID	QATR-1
심각도	높음 (플레이 흐름 차단 및 강제 종료 유발)
현재 상태	구조화 및 분석
결함 정의	교단의 연회장 입장 시 화면이 빠르게 암전되며 프리징을 동반하여 클라이언트가 정지되는 현상 발생
재현 경로	1) 트릭컬 리바이브 실행 2) 교단 > 연회장 > 사도 목록 클릭 3) 화면 암전 현상 확인
실제 결과	손님 목록 클릭 시, 화면이 매우 빠르게 암전되며 프리징이 발생하고, 심한 경우 게임이 프리징 된 후 강제 종료됨
기대 결과	화면 암전 현상 해결

3.3 [BAL-02] 차원대충돌 내 특정 속성 소외 결함

JIRA 고유 ID	QATR-6
심각도	높음 (콘텐츠 참여율 저하 및 특정 성격 조합 고착화)
현재 상태	구조화 및 분석
결함 정의	상위 PVE 콘텐츠인 '차원대충돌'의 테마 상성 속성 로테이션 가중치 배정이 특정 성격에 과도하게 치우쳐, 일부 성격 속성 사도들이 최종 콘텐츠에서 장기간 배제되는 데이터 편중 결함
재현 경로 (검증 데이터 분석)	서비스 개시 후 총 50회차 누적 로테이션 데이터 전수 조사 · 주류 속성 배치 편중: 냉정(12), 순수(12), 광기(11) · 비주류 속성 배제 현상: 활발(7), 우울(8)
실제 결과	콘텐츠 로테이션 가중치 실패로 인해 유저들이 활발/우울 속성 사도의 필요성 상실 특히 '우울' 속성의 경우 사도들의 전반적인 스펙 저하와 최종 콘텐츠 배제 현상이 중첩되면서, 유저들 사이에서 '기피 속성'으로 고착화되어 해당 속성 유저들의 연쇄적인 이탈 초래
기대 결과	· 차원대충돌의 테마/상성 속성 알고리즘 테이블 수정 · 5개 속성이 균등한 확률 및 주기적인 순서로 로테이션 되도록 가중치 밸런스 정상 반영
참고 문서	트릭컬 리바이브 최종 콘텐츠 속성 지표.xlsx

3.4 [BAL-01] 특정 메커니즘 기대값 초과 및 사도 간 성격/등급 가치 훼손 결함

JIRA 고유 ID	QATR-5
심각도	높음 (플레이 흐름 차단 및 강제 종료 유발)
현재 상태	완료
문제 정의	특정 인게임 콘텐츠 진입 시 화면 전환 루프에서 암전이 반복되며 클라이언트가 멈추는 무반응 현상 발생
재현 경로 (사례 분석 및 검증 대상)	1) 소환 메커니즘 사도의 과도한 성능 - 2성 주비, 3성 모모 차원대충돌의 자체 버프로 인해 데미지가 대폭 증가하여 체급 대비 과도한 성능 기록함 2) 체력 비례 데미지 사도의 과도한 성능 - 3성 리코타, 뮤트 최종 콘텐츠인 PVE 보스전에서 전투가 장기화됨에 따라 보스의 체급이 높아지며 과도한 성능을 자랑함 3) 신규 엘다인 사도의 밸런스 붕괴 - 에르핀(왕도) 출시 이후 PVP, PVE 양면에서 단일 사도가 기존 사도 3명분 이상의 데미지 기대값을 출력하며 태생 성격 조합 메타를 완전히 붕괴시킴 4) 메커니즘 독점 및 교차 시너지 오버 플로우 - 3성 벨라, 네르(빡침) 벨라: 대체 불가능한 도발 메커니즘 독점으로 타 엘다인 대비 가치가 비정상적으로 우월함 네르(빡침): 기존 엘다인 '우이'의 어사이드 2성(A2)와 연계 시, 2활발 4순수 조합에서 시스템적 제한인 6 시너지를 넘어서는 '8 시너지' 활성화
실제 결과	상기 명시된 특정 사도들의 메커니즘 및 계수 과부화로 인한 게임 내 성장 밸런스 붕괴 초래 유저가 최애 사도를 성능적인 면으로 인해 외면하여 심리적 저항선이 무너져 잔존율 저하 및 이탈로 연결됨
기대 결과	노후화된 초기 3성 사도의 전반적인 수치 개편 및 스킬 조정

4활발 4순수
중첩 이미지



#4. 종합 분석



4.1 JIRA 결함 데이터 매트릭스

☐ 업무	담당자	보고자	우선 순위	상태
☐ ↑ QATR-6 [BAL-02] 자원대충들 내 특정 속성의 소외 결함	할당되지 않음	전성철	High	구조화 및 분석
☐ [3] QATR-5 [BAL-01] 특정 메커니즘 기대값 초과 및 사도 간 상...	할당되지 않음	전성철	Highest	구조화 및 분석
☐ ↻ QATR-4 [VIS-01] 코스튬의 스킵 이펙트 색상 변형(Palette ...	할당되지 않음	전성철	Low	구조화 및 분석
☐ [2] QATR-3 [UI-02] 생산 랩 내 전부 수령 기능 부재 및 연구실 ...	할당되지 않음	전성철	Medium	구조화 및 분석
☐ [2] QATR-2 [UI-01] 사도 목록 필터 의존성 및 테마극장 최하단 ...	할당되지 않음	전성철	Medium	구조화 및 분석
☐ [2] QATR-1 [SYS-01] 게임 내 화면 앞전 반복 현상 발생	할당되지 않음	전성철	Highest	완료

4.2 결함별 개별 영향도 및 유저 잔존율 분석

식별된 각 도메인 별 결함은 상호 연쇄적이지 않으나 결함 처리가 지연됨에 따라 장기 플레이어 피로도를 누적하고 유저 잔존율을 직접적으로 저해하고 있습니다.

[UI-01] 콘텐츠 탐색 단계의 인지 피로도 누적

사도 목록 및 재개봉관 UI 내 스크롤 제어 수단이 누락되어 유저가 원하는 목표를 찾기 위해 과도한 수동 스크롤을 반복하는 인지 피로도를 유발합니다.

[BAL-01] 구형 사도 도태로 인한 성장 동기 저해

수치 인플레이션으로 인해 초기 출시된 구형 사도가 콘텐츠에서 완전히 배제되어, 최해 사도를 육성하려는 유저들의 성장 루프 동기를 상실합니다.

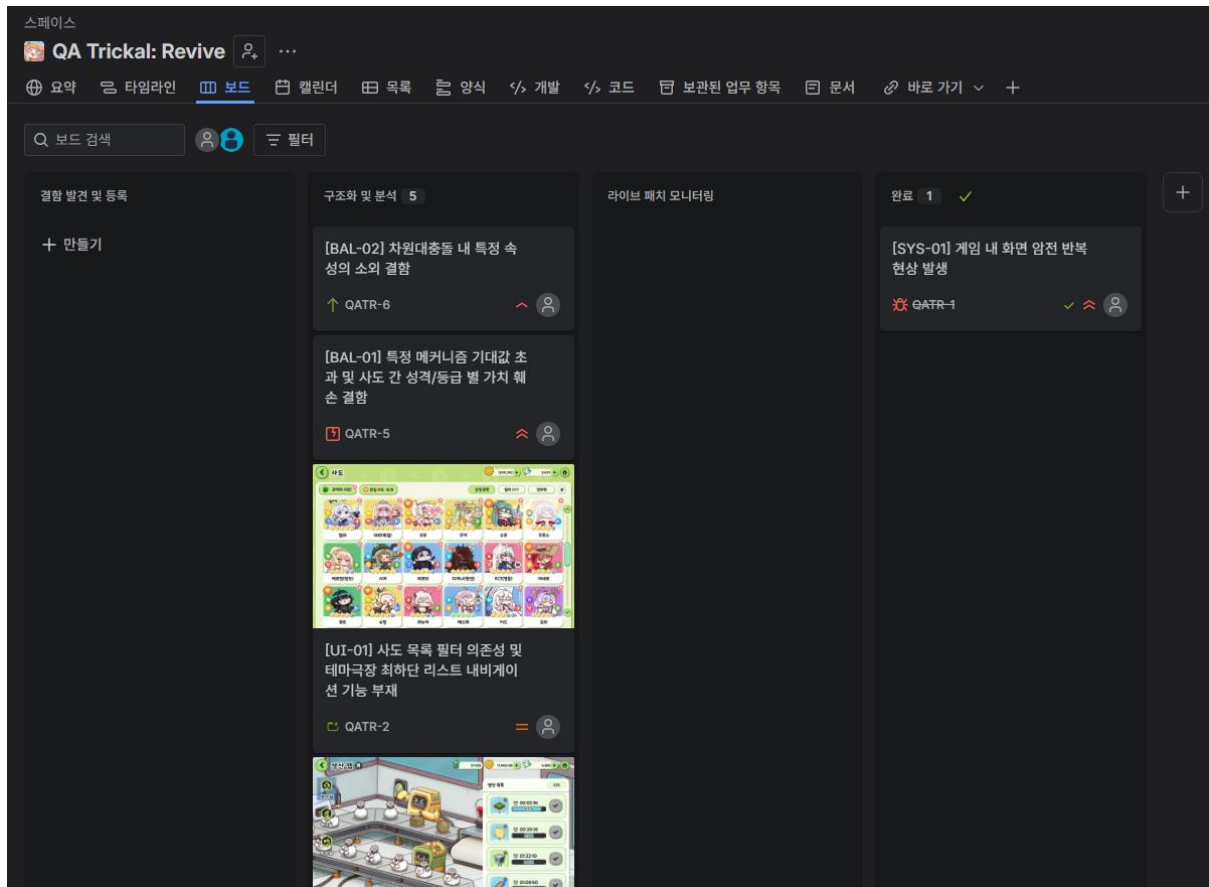
[BAL-02] 최종 콘텐츠 속성 소외로 인한 다양성 축소

차원대충들의 50회차 누적 로테이션 전수 조사 결과 특정 성격에 가중치가 편중되어 있어, 비주류 속성을 육성한 유저들의 전략적 선택지를 제한하고 성장 투자의 가치를 왜곡합니다.

[SYS-01] 클라이언트 안정성 위협

실행을 옮기는 실행 단계에서 화면 암전, 프리징이 발생하며 강제 종료를 유도하는 등 유저에게 피로도와 불만을 직접 유발합니다.

#5. 결론



5.1 QA 수행 요약

장기 플레이 경험 기반 검증: 누적 191h 장기 플레이 경험을 기반으로 '트릭컬: 리바이브' 라이브 빌드의 UI 조작 편의성과 캐릭터 및 가치 밸런스를 다각도로 검증하였습니다.

반복 조작 피로도 발굴: 기본적인 리스트 탐색 및 일상적인 재화 수확 과정에서 발생하는 불필요하고 강제적인 터치 동선과 인터페이스의 비효율성을 식별하였습니다.

캐릭터 선택의 다양성 분석: 초기 출시 캐릭터들의 노후화 현상 및 최종 콘텐츠의 속성 편중 리스크를 짚어내어, 수집형 RPG 장르의 핵심 재미 요소인 캐릭터 선택 다양성이 축소되는 품질 저하를 정량화 하였습니다.

5.2 핵심 인사이트

라이브 게임 QA 역할 확장:

수집형 RPG QA는 단순 버그 크래시 방지를 넘어, 인터페이스의 유지 보수성과 밸런스 데이터의 인플레이션 수치가 유저의 감성적 만족도 및 과금 가치를 훼손하는지 않는지 상시 검증해야 합니다.

#6 부록

6.1 버전관리

버전 (Ver)	날짜 (Y/M/D)	수정 내용 요약
1.0	2026. 05. 01.	트릭컬 인게임 QA 분석 보고서 초안 작성
2.0	2026. 06. 04.	JIRA 연계 및 보완 작성

6.2 트릭컬: 리바이브 최종 콘텐츠 속성 지표

조사 기간	2024.10 ~ 2026.06 (작성일 기준)
조사 방법	공식 커뮤니티 라운지 공지 전수 데이터 추출

성격 속성	누적 등장 횟수	데이터 점유율 (%)	비고
냉정	12	24.0%	상위 편중
순수	12	24.0%	상위 편중
광기	11	22.0%	상위 편중
활발	8	16.0%	하위 편중
우울	7	14.0%	최저 편중
합계	50	100%	3개 속성 과다 편중

본 포트폴리오는 버전 1.5.39을/를 바탕으로 작성되었습니다.

이후 게임의 업데이트 및 패치 상황에 따라 실제 게임 내용과 분석 내용이 다를 수 있습니다.